地球史・進化史と人類史における樹木と木材

第11回　木材及び木質材料学

第1部　植物の進化と樹木の長寿

第2部　人類史における樹木・木材

二つの問いと学び方

植物は陸上でどのように体をつくるか

樹木はなぜ長く生きられるか

人は木材をどのような根拠で選ぶか

第1部　植物の進化と樹木の長寿

支持と輸送から植物の体を考える

個体の寿命と、部分の更新を分ける

大きさだけで樹齢を判断できるか

太い木と細い木を比べてみよう

大きさ、年齢、成長の速さを区別する

予想と、その根拠を書き残す

光合成による酸素発生と大気への蓄積

酸素発生型光合成は、樹木より古い

生じた酸素の一部は反応で消費される

生成と消費の収支が蓄積に関わる

出典：[1] [2]　末尾の参照資料へ

酸素の収支を図にする

光合成による生成 → 大気中の酸素 → 反応による消費

入る量と出る量を分ける収支の模式図

酸素濃度の実測グラフではない

出典：[1]　末尾の参照資料へ

酸素・オゾンと紫外線環境

酸素から光化学反応を通してオゾンが生じる

オゾンは紫外線環境に関わる

「完成したオゾン層が上陸を起こした」と単純化しない

出典：[1] [2]　末尾の参照資料へ

地球史と人類史の時間尺度

約24億年前を中心とする大気の大きな変化

陸上植物の展開は、はるかに後の出来事

人の木材利用は、さらに異なる時間尺度

出典：[1] [3]　末尾の参照資料へ

陸上生活にはどんな課題があるか

乾燥への対応

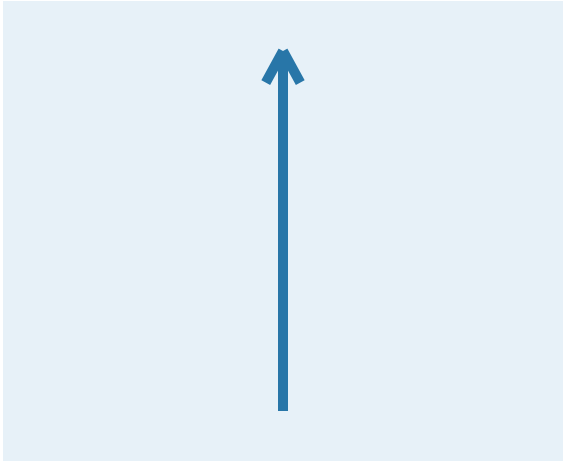
体を支え、葉を配置すること

水・無機養分・同化産物の輸送

出典：[3]　末尾の参照資料へ

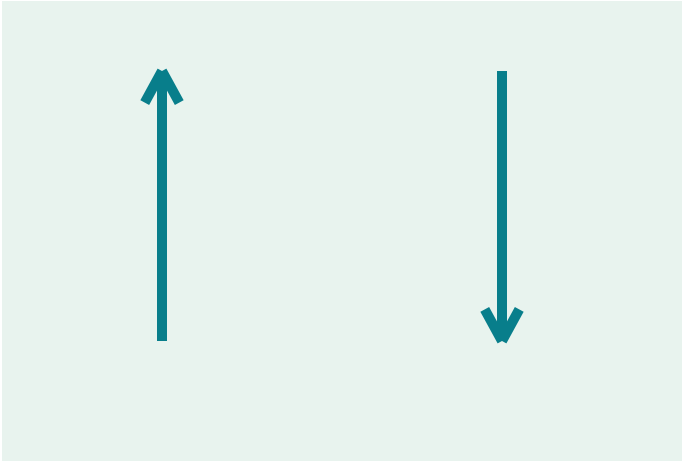
維管束の木部と師部

植物全体の輸送を示す模式図



木部

水・無機養分



師部

供給する部位と利用・貯蔵する部位

出典：[3]　末尾の参照資料へ

植物の進化を一列の階段にしない

現生のコケを現生のシダの直接祖先としない

初期の陸上植物と、維管束植物の展開を区別する

木材をつくることは、すべての維管束植物に共通しない

出典：[3] [4]　末尾の参照資料へ

高くなる利点と、体を保つ制約

葉を高い位置に置くことの利点

自重と外力を支える必要

高い位置まで水を運ぶ必要

出典：[4]　末尾の参照資料へ

木部と木材の位置付け



形成層の内側に二次木部が加わる

位置関係の模式図。組織の厚さ比は実測ではない。

出典：[4]　末尾の参照資料へ

小型植物にも初期の木材がある

初期デボン紀の小型植物に二次木部の報告

木材の成立を巨木の登場後だけの現象としない

支持と水輸送の双方から構造を考える

出典：[4]　末尾の参照資料へ

演習1　背が高くなるための条件

支持が強ければ、それだけで高くなれるか

水輸送と葉の働きを図へ加える

利点と制約をそれぞれ説明する

長寿命を支える成長と更新

分裂組織が成長に関わる

枝葉などの部分は更新される

個体全体と各部分の年齢を分ける

出典：[5]　末尾の参照資料へ

個体・細胞や器官・製品の時間

樹木個体が生きる期間

細胞や器官の形成・機能・更新

伐採後に木材製品を使う期間

各線は別の対象。長さは年数の比を表さない。

出典：[5]　末尾の参照資料へ

長寿は大きさや成長速度だけでは決まらない

種の性質と、生育環境を区別する

損傷、病害、乾燥、撹乱なども関わる

最大寿命と、実際に達した年齢を区別する

出典：[5]　末尾の参照資料へ

年輪数はどの高さの年齢を示すか

胸高に達するまでの時間を含まない

髄の欠損や腐朽がある場合もある

個体の年齢とクローンの持続年数を分ける

出典：[5]　末尾の参照資料へ

演習2　大きさと年齢を計算で分ける

発芽年が既知の仮想個体

A：50年、半径20 cm

B：200年、半径10 cm

演習2の解説

A：200 mm ÷ 50年 ＝ 4 mm/年

B：100 mm ÷ 200年 ＝ 0.5 mm/年

この2例だけで全樹種の法則を証明できない

第1部のまとめ

維管束の木部と師部を区別する

木材形成と大型化を一方向の順序にしない

個体の長寿と部分の更新を区別する

第2部　人類史における樹木と木材

用途と材料選択を考える

残った資料から、どこまでいえるか

用途によって求める性質が変わる

道具の柄：力を伝え、手で保持する

容器：形を保ち、内容物を扱う

柱：荷重を支え、使う環境に耐える

出典：[6] [7]　末尾の参照資料へ

出土数と利用量を区別する

木製品が残る条件は環境によって異なる

平城宮の事例では埋蔵環境の保全が重要

利用・保存・発見を分けて考える

出典：[6]　末尾の参照資料へ

木製狩猟具から材料と加工を考える

シェーニンゲンの木製狩猟具

観察した形と、用途の推論を分ける

年代の再評価を伴う研究事例

出典：[7]　末尾の参照資料へ

演習3　三つの説明を検討する

「千年生きた木の製品は千年もつ」

「太い木は古い」

「長寿のために木材が生まれた」

二つの部でわかったこと

第1部：維管束の働きと長寿の説明

第2部：資料の保存条件と用途の説明

次回：地域の木の文化と技術の継承

参照資料

Woganほか（2022）大酸化イベント

Cookeほか（2022）酸素とオゾンのモデル

Lentonほか（2016）初期陸上植物と酸素

Gerrienneほか（2011）小型植物の初期木材

参照資料

Piovesan・Biondi（2021）On tree longevity

奈良文化財研究所（2018）埋蔵文化財の保存

Hutsonほか（2025）木製狩猟具の年代再評価